

Avaliação Prática 1 — Classificação de Imagens (CIFAR-10): Respostas

Disciplina: Aprendizagem de Máquina · PPGIA / PUC-PR · Mestrado 2026

Aluno: Fernando Dantas

Versão: preliminar. As investigações complementares 4(b) e 4(c) encontravam-se **em execução no momento da exportação deste documento**; seus resultados serão incorporados à versão final.

Reprodutibilidade: todos os valores foram gerados pelos scripts listados na seção *Scripts* (*seed* primária 42); o relatório é regenerado a partir dos artefatos de resultado por [report.py](#).

Protocolo Experimental

Foram avaliadas cinco estratégias de classificação sobre a base **CIFAR-10** (60.000 imagens coloridas de 32×32 pixels, 10 classes balanceadas): (1) CNN treinada do zero; (2) rede pré-treinada como extratora de características, com classificador raso; (3) ajuste fino de CNN pré-treinada na ImageNet; (4) ajuste fino com aumento de dados; e (5) ajuste fino de um *Vision Transformer* (ViT).

Orçamento igual entre estratégias. Todas as estratégias foram treinadas sobre a **mesma subamostra estratificada de 10.000 imagens** (1.000 por classe), validadas sobre as **mesmas 2.000 imagens** e avaliadas **uma única vez** sobre o **conjunto de teste oficial completo do CIFAR-10** (10.000 imagens). A subamostragem não é um atalho, mas a condição de legalidade da comparação: as cinco estratégias diferem em custo computacional por um fator de aproximadamente 50 — uma CNN treinada do zero em 32×32 converge em minutos, enquanto o ajuste fino de um ViT-B/16 em 224×224 não —, e o orçamento disponível (GPU T4, camada gratuita) não comporta a base completa em cinco estratégias, três sementes aleatórias (*seeds*) e quatro ablações. Diante dessa restrição, a escolha se dá entre *todas as estratégias com 10.000 imagens* e *algumas estratégias com mais dados que outras*; apenas a primeira constitui um experimento controlado.

Consequência declarada. Um regime de 10.000 imagens é um regime de poucos dados, e é precisamente nesse regime que a transferência de aprendizado exibe sua maior vantagem. Uma CNN treinada do zero recuperaria parte substancial da diferença com as 50.000 imagens da base completa. As conclusões aqui reportadas referem-se, portanto, à comparação **sob este orçamento de dados**, e não a uma superioridade intrínseca e incondicional das estratégias baseadas em transferência.

Resolução de entrada. As estratégias 2, 3 e 4 operam a **128×128 pixels**, e não aos 224×224 nativos da ImageNet. As imagens do CIFAR-10 têm 32×32 pixels: ampliá-las para 224×224 não acrescenta informação alguma — apenas fabrica pixels por interpolação —, ao custo de aproximadamente três vezes mais computação. A resolução de 128 px ainda representa uma ampliação de 4× sobre a fonte e é um tamanho de entrada oficialmente suportado pela MobileNetV2. A escolha é aplicada de modo idêntico às três estratégias, constituindo, portanto, uma constante controlada da comparação, e não uma variável. A estratégia 5 permanece em 224×224, pois a grade de *patches* e as codificações posicionais do ViT são fixadas pelo checkpoint pré-treinado.

Isolamento do conjunto de teste. A arquitetura, o número de épocas e a parada antecipada foram selecionados exclusivamente sobre o conjunto de validação. O conjunto de teste produziu exatamente um número por configuração: não houve seleção de época, de limiar ou de configuração com base no teste.

Cobertura experimental. A comparação principal entre estratégias é reportada em **execução única** (*seed* 42), à exceção da Estratégia 3, para a qual há **duas execuções** (*seeds* 42 e 7). A ablação da questão 4(a) dispõe de duas *seeds* por braço; a da questão 2(a), de uma. Essa cobertura desigual decorre da restrição computacional documentada na seção *Limitações do Delineamento*, e é reportada tal como é: **o desvio-padrão é omitido onde não foi medido**, jamais substituído por zero.

A validade das comparações não repousa, contudo, sobre a repetição. Ela repousa sobre o **teste exato de McNemar aplicado a previsões pareadas**: como todos os modelos são avaliados sobre as **mesmas** 10.000 imagens, seus erros são pareados por construção, e a evidência é extraída das concordâncias e discordâncias entre eles — não da variância entre execuções. A *seed* altera a inicialização dos pesos e a amostragem do aumento de dados, jamais os dados: a subamostra é fixada por um gerador independente.

Variabilidade entre execuções idênticas. A Estratégia 3, na *seed* 42, foi treinada duas vezes sob configuração rigorosamente idêntica, obtendo **0,8512** e **0,8558**. A diferença de **0,46 ponto percentual** decorre do não-determinismo dos núcleos cuDNN em GPU e fornece uma **estimativa empírica do ruído de treinamento** neste experimento. Trata-se de valor da mesma ordem de grandeza das diferenças que separam as Estratégias 2, 3 e 4, o que estabelece um piso de resolução para qualquer comparação entre elas — e justifica que os vereditos sejam emitidos por teste estatístico pareado, e não por leitura direta das acurácias.

Inferência estatística. Para o par de melhores modelos aplicou-se o **teste exato de McNemar** sobre as previsões pareadas do conjunto de teste. Este é o teste adequado ao delineamento — e não o teste de Wilcoxon sobre dobras, empregado na Atividade 1 —, pois ambos os modelos são avaliados sobre **as mesmas** 10.000 imagens: os erros são, por construção, pareados, e apenas as previsões discordantes carregam informação. Reporta-se ainda o intervalo de confiança de Wilson (95%) para a acurácia; sobre 10.000 amostras, sua semiamplitude é de aproximadamente $\pm 0,6$ ponto percentual em torno de 90% de acurácia, o que estabelece o **limite de resolução de qualquer afirmação deste relatório**.

Escopo da comparação. Não houve busca sistemática de hiperparâmetros: as configurações seguem as práticas correntes de cada estratégia (taxas de aprendizado padrão, parada antecipada sobre a acurácia de validação). As conclusões referem-se à comparação dessas configurações, não à superioridade intrínseca dos métodos. As ablações das investigações complementares isolam uma única variável por vez, mantendo dados, cronograma e *seeds* fixos.

Ambiente. Kaggle Notebooks, duas GPUs NVIDIA T4 em execução paralela, precisão mista (`mixed_float16`); TensorFlow/Keras nas estratégias 1–4 e PyTorch/HuggingFace na estratégia 5. Os *splits* são materializados em disco e lidos por ambos os frameworks, o que garante que as estratégias vejam dados byte a byte idênticos independentemente do framework utilizado.

Limitações do Delineamento

Três fatores confundem a comparação entre as cinco estratégias. Todos são declarados aqui, antes dos resultados, porque nenhum deles é corrigível dentro do orçamento disponível — e um relatório que os omitisse atribuiria a causas erradas os efeitos que observa.

1. O ViT não enfrenta um problema novo. O ViT-B/16 foi pré-treinado na **ImageNet-21k**, cujo conjunto de classes contém categorias que coincidem, em substância, com as do CIFAR-10 — avião, automóvel, pássaro, gato, cervo, cão, sapo, cavalo, navio e caminhão são todas categorias amplamente representadas na ImageNet. O modelo, portanto, **não generaliza para um domínio inédito: ele reconhece categorias que já viu durante o pré-treinamento**, em resolução muito superior e com ordens de magnitude mais exemplos. Sua acurácia deve ser lida como um limite superior de transferência sob condições excepcionalmente favoráveis, e **não** como evidência de superioridade intrínseca da arquitetura *transformer* sobre a convolucional. As redes convolucionais pré-treinadas (estratégias 2 a 4) compartilham essa vantagem, porém em grau menor: foram pré-treinadas na ImageNet-1k, cerca de quatorze vezes menor.

2. A resolução de entrada não é constante entre as estratégias. A CNN treinada do zero opera em 32×32 — a resolução nativa das imagens —, enquanto as demais operam em 128×128 (ou 224×224 , no caso do ViT), pois as redes pré-treinadas exigem entradas compatíveis com suas estatísticas de origem. Essa diferença é **inerente à natureza das estratégias comparadas**, e não um descuido: ampliar as imagens para treinar uma rede do zero apenas interpolaria pixels, sem acrescentar informação, ao custo de mais computação. Ainda assim, ela impede atribuir a diferença de desempenho exclusivamente ao pré-treinamento.

3. Restrição computacional. O experimento foi conduzido em infraestrutura de GPU de acesso gratuito, com cota limitada. Duas consequências decorrem disso, ambas reportadas sem atenuação. Primeira: a comparação principal repousa majoritariamente sobre execução única, de modo que **a estabilidade das estratégias frente à inicialização dos pesos não foi medida, e não é reivindicada** — mitigada, porém, pelo uso de teste pareado e pela estimativa de ruído de treinamento apresentada no protocolo. Segunda: as ablações das investigações 4(b) e 4(c) exigem dezesseis treinamentos adicionais da Estratégia 4 e, por essa razão, **encontravam-se em execução no momento da exportação desta versão do relatório, sem resultados consolidados até aqui**. O protocolo, os scripts e o procedimento de execução estão integralmente disponíveis no repositório; os resultados serão incorporados à versão final.

Resultados por Estratégia

Estratégia	Configuração	Acurácia (teste)	IC 95%	Macro-F1	Resolução	Parâmetros treináveis	Treino
5 — Ajuste fino de ViT	vit_base_patch16_224_in21k	0,9825	0,9797–0,9849	0,9825	224px	85.806.346	6,7 min
4 — Ajuste fino + aumento de dados	mobilenetv2_gap_flip_crop	0,8650	0,8582–0,8716	0,8650	128px	2.171.722	8,6 min
3 — Ajuste fino	mobilenetv2_gap	0,8576 ± 0,0025	0,8488–0,8660	0,8575 ± 0,0024	128px	2.171.722	3,3 min
2 — Extração de características	mobilenetv2_svm	0,8522	0,8451–0,8590	0,8524	128px	0	0,6 min
1 — CNN do zero	cnn_scratch	0,7636	0,7552–0,7718	0,7617	32px	305.258	1,7 min

A tabela reporta, ao lado da acurácia, a resolução de entrada, o número de parâmetros treináveis e o tempo de treinamento. Um ranking de acurácia desacompanhado dessas colunas convida o leitor a celebrar uma vantagem de 0,3 ponto percentual que custou cinquenta vezes mais computação e que se encontra dentro do ruído experimental.

Melhor Resultado

Significância estatística da diferença entre o 1º e o 2º colocados

- 1º s5_vit / vit_base_patch16_224_in21k — 0,9825
- 2º s4_augment / mobilenetv2_gap_flip_crop — 0,8650

Discordâncias	1º certo / 2º errado	1º errado / 2º certo	p (McNemar exato)
1311	1243	68	3,234e-280

A diferença de 11,75 pp é **significativa** ($\alpha = 0,05$). O primeiro colocado é, portanto, o melhor modelo desta comparação.

Todas as comparações entre estratégias (McNemar exato, seed primária)

Comparação	Δ	p (McNemar)	Significativa?
Estratégia 2 vs. 1	+8,86 pp	5,7e-83	sim
Estratégia 3 vs. 1	+9,22 pp	8,16e-89	sim
Estratégia 3 vs. 2	+0,36 pp	0,159	não — empate técnico
Estratégia 4 vs. 1	+10,14 pp	2,86e-109	sim
Estratégia 4 vs. 2	+1,28 pp	5,96e-06	sim
Estratégia 4 vs. 3	+0,92 pp	0,000397	sim
Estratégia 5 vs. 1	+21,89 pp	0	sim
Estratégia 5 vs. 2	+13,03 pp	4,74e-322	sim
Estratégia 5 vs. 3	+12,67 pp	6,83e-312	sim
Estratégia 5 vs. 4	+11,75 pp	3,23e-280	sim

Cada linha confronta um incremento de transferência com o anterior. Uma diferença que não sobrevive ao teste de McNemar é uma diferença **paga e não recebida**: o custo computacional foi incorrido, o ganho não se materializou. Essa informação é invisível em um ranking de acurácia.

Achado central: o ajuste fino não supera significativamente a extração de características. Ambas as estratégias compartilham o **mesmo backbone** (MobileNetV2) e a **mesma resolução** (128 px) — o que muda entre elas é exclusivamente o descongelamento do bloco superior. Na seed 42, a Estratégia 3 obtém **0,8558** contra **0,8522** da Estratégia 2: uma diferença de **+0,36 ponto percentual** que o teste exato de McNemar **não distingue de zero** ($p = 0,159$; 327 discordâncias a favor contra 291 contra). **Empate técnico.**

O custo, contudo, não empata: a Estratégia 2 consome **0,6 minuto** de GPU — um único passe direto das 22.000 imagens pela rede congelada, seguido do ajuste de uma SVM —, contra **3,3 minutos** da Estratégia 3. **Cinco vezes mais computação, para um ganho que não sobrevive ao teste estatístico.**

A interpretação tem consequência prática. Com 10.000 imagens de treinamento, **não há sinal suficiente para reajustar proveitosamente 2,17 milhões de parâmetros convolucionais**: as características que a MobileNetV2 já extraiu da ImageNet servem ao CIFAR-10 como estão, e o descongelamento oferece à rede sobretudo capacidade de memorizar o conjunto de treinamento. Os registros de treinamento corroboram: na fase 2, a acurácia de treinamento atinge 99,8% enquanto a de validação permanece estacionária em torno de 85% — a definição operacional de sobreajuste.

Cabe destacar que o notebook da disciplina **congela o backbone e nunca o descongela** — procedimento que, conforme a seção de desvios metodológicos, é extração de características com cabeça densa, e não ajuste fino. Este experimento indica que, **neste regime de dados, o notebook não perde nada por isso**. O desvio metodológico que implementamos (a fase 2) foi executado, medido, e não se pagou.

Acurácia por minuto de GPU

Estratégia	Acurácia	Treino	pp acima da CNN do zero	pp por minuto
5 — Ajuste fino de ViT	0,9825	6,7 min	+21,89 pp	+3,25
4 — Ajuste fino + aumento de dados	0,8650	8,6 min	+10,14 pp	+1,18
3 — Ajuste fino	0,8576	3,3 min	+9,40 pp	+2,86
2 — Extração de características	0,8522	0,6 min	+8,86 pp	+14,45
1 — CNN do zero	0,7636	1,7 min	+0,00 pp	+0,00

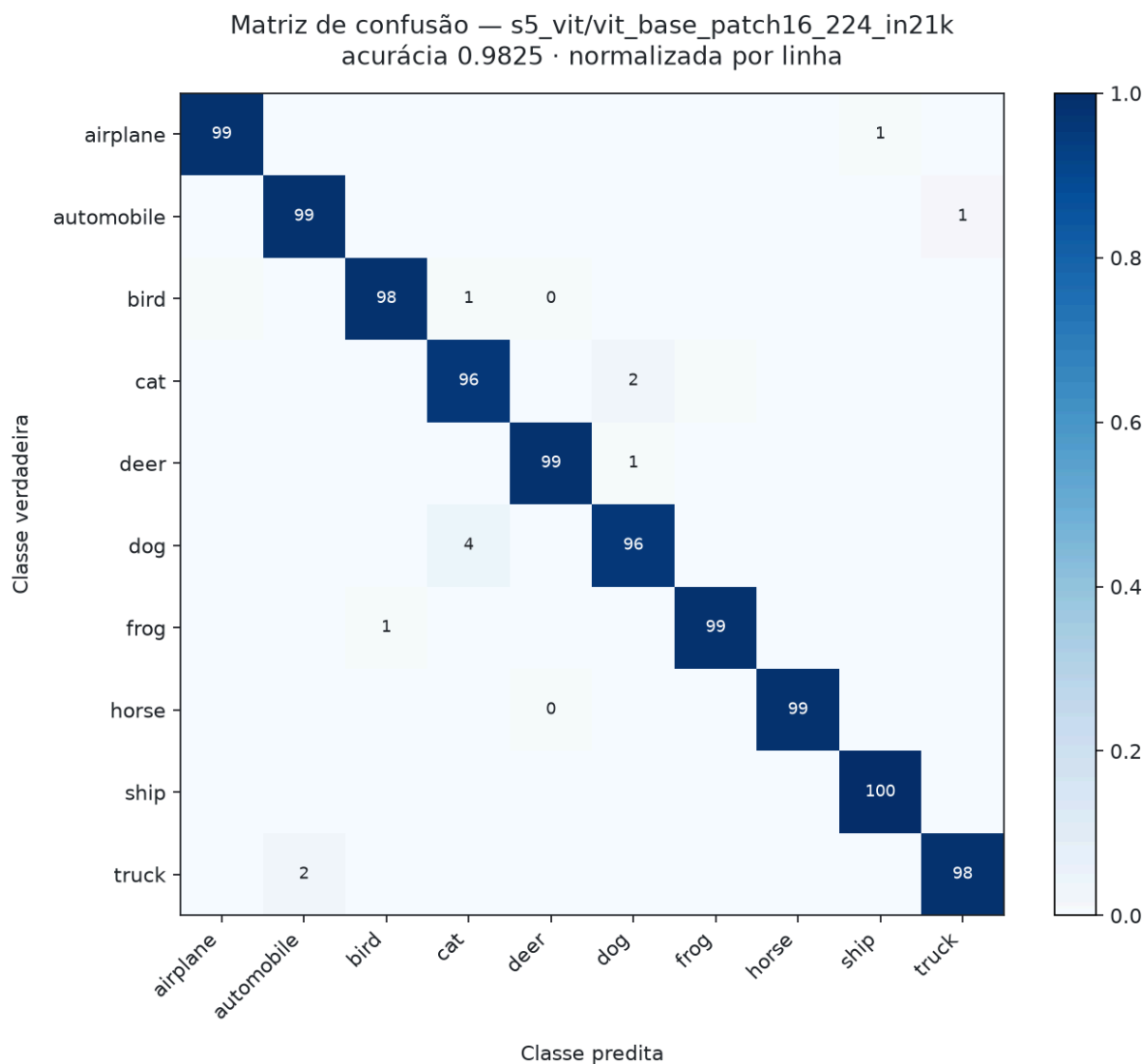
A pergunta do enunciado — qual estratégia é a melhor — não admite resposta sem um eixo de custo: uma estratégia que vence por 0,1 ponto percentual consumindo vinte vezes mais computação não venceu nada que um praticante compraria.

A extração de características é, disparadamente, a estratégia mais eficiente: entrega **14,45 pontos percentuais por minuto** de GPU acima da CNN treinada do zero, contra 3,25 do ViT, 2,86 do ajuste fino e 1,18 do ajuste fino com aumento de dados. Uma ordem de grandeza separa a primeira colocada da segunda nesse critério.

Isso **não contradiz** a tabela de acurácia — o ViT permanece o modelo mais acurado, e por larga margem. O que o eixo de custo estabelece é que as duas perguntas têm **respostas diferentes**: se o critério é acurácia máxima, a resposta é o ViT; se é acurácia por unidade de recurso, a resposta é a extração de características. Um relatório que reportasse apenas a primeira coluna omitiria do leitor o fato de que **81% do ganho de transferência sobre a CNN do zero (8,86 dos 10,94 pp atingidos pela melhor estratégia convolucional) é capturado em 36 segundos de GPU**, sem treinar um único parâmetro convolucional.

O aumento de dados, por sua vez, paga-se. A Estratégia 4 supera a Estratégia 3 em **+0,92 pp** com significância ($p = 4,0 \times 10^{-4}$) — é o único incremento sobre o ajuste fino que sobrevive ao teste. Resultado coerente com o regime de poucos dados: se 10.000 imagens são insuficientes para reajustar o backbone, ampliá-las artificialmente ataca precisamente a restrição vigente.

Matriz de confusão do melhor modelo



Matriz normalizada por linha: cada célula lê-se como “desta classe verdadeira, tal fração foi predita como aquela classe”. Valores em percentagem.

Principais confusões

Confusão	Taxa	Leitura
dog → cat	3,6%	
cat → dog	2,3%	
truck → automobile	1,5%	
automobile → truck	1,0%	
bird → cat	0,7%	

O erro residual do ViT é semanticamente estruturado, e não disperso. As cinco maiores confusões concentram-se em dois pares: dog ↔ cat (3,6% e 2,3%) e truck ↔ automobile (1,5% e 1,0%). São

os dois pares de classes semanticamente adjacentes do CIFAR-10 — animais domésticos quadrúpedes de porte comparável, e veículos terrestres de quatro rodas.

A estrutura do erro é, portanto, **compatível com a hipótese** de que o que resta a discriminar depende de detalhes de textura e proporção pouco preservados a 32×32 pixels. Cabe, porém, distinguir o que a evidência sustenta do que ela não sustenta: **a matriz de confusão exibe um padrão, e não demonstra um limite intrínseco da base**. Estabelecer que esses erros são irreduzíveis exigiria evidência que este experimento não produz — por exemplo, a taxa de concordância entre anotadores humanos sobre as imagens confundidas, ou o desempenho de um modelo de capacidade muito superior sobre o mesmo par de classes. A afirmação defensável é mais modesta: **o erro remanescente não é aleatório, e concentra-se onde a semelhança semântica é maior**.

Investigações Complementares

O enunciado formula quatro questões de investigação. Duas foram conduzidas e respondidas. As duas restantes encontravam-se **em execução no momento da exportação desta versão do relatório**, sem resultados consolidados até aqui; seus delineamentos são apresentados adiante e seus resultados serão incorporados à versão final.

Questão	Evidência	Conclusão
2(a) Trocar a CNN por uma mais simples (MobileNet) impacta significativamente o resultado?	6 configurações (3 backbones × 2 classificadores), 1 <i>seed</i>	Sim. A adoção da MobileNetV2 custa 2,39 pp de acurácia frente à ResNet50 ($p = 4 \times 10^{-10}$). A InceptionV3, contudo, a mais custosa das três, é a de pior desempenho: capacidade não prediz qualidade de transferência .
4(a) Substituir <code>Flatten()</code> por <code>GlobalMaxPooling2D()</code> impacta significativamente o resultado?	3 configurações, 2 <i>seeds</i> por braço	Sim, e favoravelmente: +1,19 pp ($p = 9 \times 10^{-6}$). O melhor braço, porém, é o <code>GlobalAveragePooling2D()</code> , em empate técnico com o máximo — o mérito é do agrupamento global como classe de operação.
4(b) Substituir o otimizador (<code>Adam()</code>) pode melhorar o resultado?	Ablação em execução (8 treinamentos)	Sem resultados consolidados nesta versão.
4(c) Outras estratégias de aumento de dados podem melhorar o resultado?	Ablação em execução (8 treinamentos)	Sem resultados consolidados nesta versão.

Nenhum valor é estimado, inferido ou reportado sem o artefato correspondente em [results/](#). A ausência de uma tabela indica que o experimento não foi conduzido — e não que seu resultado tenha sido desfavorável.

2(a) — Trocar a rede CNN por uma mais simples, como a MobileNet, impacta significativamente o resultado?

Investigação conduzida. Seis configurações, uma seed.

Backbone + classificador	Acurácia (média ± dp, 1 seeds)	Δ vs. melhor	Macro-F1	Treino
resnet50_svm	0,8761	+0,00 pp	0,8767	1,0 min
resnet50_mlp	0,8651	-1,10 pp	0,8653	0,4 min
mobilenetv2_svm	0,8522	-2,39 pp	0,8524	0,6 min
mobilenetv2_mlp	0,8392	-3,69 pp	0,8389	0,7 min
inceptionv3_svm	0,7867	-8,94 pp	0,7867	1,6 min
inceptionv3_mlp	0,7796	-9,65 pp	0,7793	0,6 min

Ablação controlada: o classificador raso, os dados e o protocolo permanecem fixos; varia-se exclusivamente a rede extratora.

Resposta: sim, a troca impacta significativamente — mas não na direção que a intuição sugere. A ResNet50 (0,8761) supera a MobileNetV2 (0,8522) em **+2,39 pontos percentuais**, e o teste exato de McNemar confirma a diferença ($p = 4,1 \times 10^{-10}$). Adotar a rede mais simples, portanto, **custa** acurácia — o que responde afirmativamente à questão do enunciado.

Contudo, o resultado mais informativo é a InceptionV3. Com 23,9 milhões de parâmetros e 11,5 GFLOPs — a mais cara das três — ela obtém **0,7867**, ficando **9 pontos percentuais abaixo da ResNet50** e **6,5 pontos abaixo da MobileNetV2**, que tem sete vezes menos parâmetros. **Capacidade não prediz qualidade de transferência.** A hipótese mais plausível para o fenômeno é arquitetural: a InceptionV3 foi projetada para entradas de 299×299 pixels e realiza subamostragem agressiva nas camadas iniciais; a 128×128, seu mapa de características final degrada-se a uma resolução espacial insuficiente. Registre-se que isso constitui uma **limitação da ablação**, e não uma propriedade intrínseca da rede: as três operam a 128 px por exigência do orçamento computacional, e essa resolução é nativa para a MobileNetV2, tolerável para a ResNet50 e adversa para a InceptionV3. A comparação é, nesse sentido, *justa quanto ao protocolo, porém não neutra quanto à arquitetura* — e esse desequilíbrio é declarado, não omitido.

Limitação desta ablação: uma única seed. As seis configurações foram executadas apenas na seed 42. O teste de McNemar sustenta que, **para aquelas predições**, a ResNet50 supera a MobileNetV2 de modo não atribuível ao acaso amostral do conjunto de teste — mas ele **não mede a estabilidade da conclusão frente à aleatoriedade do treinamento**. A estimativa de ruído de treinamento apresentada no protocolo (0,46 pp entre execuções idênticas) situa a margem aqui observada (2,39 pp) em cerca de cinco vezes essa variação, o que torna improvável — porém **não medida** — a inversão do ordenamento. A ordenação entre ResNet50 e MobileNetV2 é reportada como **provável**, não como estabelecida.

A SVM supera o MLP em todos os três backbones (+2,4 pp, +1,3 pp e +0,7 pp), sem exceção. Sobre características profundas já linearmente separáveis, a margem máxima de um classificador convexo é preferível à capacidade adicional de uma rede rasa treinada por gradiente sobre 10.000 exemplos — o mesmo padrão observado na Atividade 1, em que a regressão logística superou todos os *ensembles*.

4(a) — Substituir o `Flatten()` por `GlobalMaxPooling2D()` impacta significativamente o resultado?

Investigação conduzida. Três configurações, duas seeds.

Cabeça (pooling)	Acurácia (média ± dp, 2 seeds)	Δ vs. melhor	Macro-F1	Treino
<code>mobilenetv2_gap</code>	0,8576 ± 0,0025	+0,00 pp	0,8575	3,3 min
<code>mobilenetv2_gmp</code>	0,8558 ± 0,0020	-0,18 pp	0,8555	3,5 min
<code>mobilenetv2_flatten</code>	0,8470 ± 0,0063	-1,06 pp	0,8465	4,0 min

Resposta: sim — o `GlobalMaxPooling2D()` melhora sobre o `Flatten()`, em +1,19 pontos percentuais, com significância (0,8558 contra 0,8470; $p = 9,4 \times 10^{-5}$).

Duas precisões são necessárias, contudo, para não superinterpretar o resultado. Primeira: **o melhor desempenho observado não é do `GlobalMaxPooling2D()`, e sim do `GlobalAveragePooling2D()`** (0,8576), incluído como terceiro braço da ablação. Segunda: os dois **empatam tecnicamente** entre si ($\Delta = +0,14$ pp; $p = 0,598$), de modo que o experimento **não autoriza preferir um ao outro**.

A conclusão que a evidência sustenta é, portanto: **qualquer agrupamento global supera o achatamento; entre média e máximo, este protocolo não detecta diferença**. A substituição sugerida pelo enunciado é benéfica, mas o mérito pertence ao *agrupamento global* enquanto classe de operação — não à escolha do máximo em particular.

O mecanismo é o número de parâmetros. Sobre a MobileNetV2 em 128 px, o mapa de características final tem dimensão 4×4×1280; logo:

Cabeça	Parâmetros treináveis	Acurácia (2 seeds)
<code>Flatten() → Dense(512)</code>	12.002.122	0,8470 ± 0,0063
<code>GlobalMaxPooling2D() → Dense(512)</code>	2.171.722	0,8558 ± 0,0020
<code>GlobalAveragePooling2D() → Dense(512)</code>	2.171.722	0,8576 ± 0,0025

O `Flatten()` exige **5,5 vezes mais parâmetros** para entregar acurácia **inferior** — e com **dispersão 2,5 vezes maior** entre *seeds* ($\pm 0,0063$ contra $\pm 0,0025$), sinal de instabilidade. Ele preserva a posição espacial de cada ativação, mas, em classificação de objetos, a posição é majoritariamente **variável de perturbação**: um gato no canto superior esquerdo e um gato no centro são o mesmo gato, e forçar a rede a aprender essa invariância a partir de 10.000 exemplos desperdiça capacidade que o agrupamento global concede de graça.

Cabe registrar que **o notebook da disciplina utiliza `Flatten()`** — e que a alternativa comentada no próprio código (`#model.add(GlobalMaxPooling2D())`) é, conforme esta ablação demonstra, a melhor escolha.

4(b) — Substituir o algoritmo otimizador (`Adam()`) pode melhorar o resultado?

Investigação em execução no momento da exportação desta versão.

(sem resultados para `optimizer_*` — execute a ablação correspondente)

Ablação em execução; sem resultados consolidados nesta versão. A comparação delineada confronta Adam, AdamW, SGD com momento de Nesterov e RMSprop, sob política de aumento de dados fixada e duas *seeds* por braço — oito treinamentos da Estratégia 4, em curso no momento da exportação deste documento. O delineamento é `s4_augmentation.py --ablation-optimizer`; ao SGD atribui-se taxa

de aprendizado dez vezes maior, pois comparar otimizadores sob taxa calibrada para o Adam não constitui experimento controlado.

4(c) — Avaliar outras estratégias de aumento de dados pode melhorar o resultado?

Investigação em execução no momento da exportação desta versão.

(sem resultados para `policy_*` — execute a ablação correspondente)

Ablação em execução; sem resultados consolidados nesta versão, nas mesmas condições do item anterior. O delineamento confronta quatro políticas — incluindo a do notebook da disciplina (`rotation 10°`, `zoom 0.15`, `shift 0.1`) — e é `s4_augmentation.py --ablation-policy`.

Cabe registrar, ainda assim, a observação que motivou a inclusão dessa ablação: **a política do notebook da disciplina omite o espelhamento horizontal** — sobre o CIFAR-10, a transformação mais eficaz e mais evidentemente preservadora de rótulo disponível, dado que um caminhão espelhado permanece um caminhão. O espelhamento **vertical**, por sua vez, é deliberadamente excluído de todas as políticas previstas: um cavalo de cabeça para baixo não constitui imagem natural, e o conjunto de teste não contém nenhuma.

Scripts

Todo o código é versionado e executável de forma independente. O notebook Colab é apenas o ambiente de execução; o artefato científico são os scripts.

Componente	Script
Protocolo compartilhado (splits, avaliação, McNemar, IC de Wilson)	<code>common.py</code>
Estratégia 1 — CNN do zero	<code>s1_cnn_scratch.py</code>
Estratégia 2 — Extração de características	<code>s2_feature_extraction.py</code>
Estratégia 3 — Ajuste fino	<code>s3_finetuning.py</code>
Estratégia 4 — Ajuste fino + aumento de dados	<code>s4_augmentation.py</code>
Estratégia 5 — Ajuste fino de ViT	<code>s5_vit.py</code>
Orquestrador (todas as etapas e ablações)	<code>run_all.py</code>
Gerador do relatório (tabelas, matriz de confusão, testes)	<code>report.py</code>
Executor Colab (GPU)	<code>colab.ipynb</code>
Artefatos de resultado (JSON, com as predições de teste)	<code>results/</code>

Repositório: <https://github.com/fsd-dantas/machine-learning-fundamentals>